

헴리브라피하주사(제이더블유중외제약(주))

가. 약제 정보	
구 분	내 용
주성분 함량	Emicizumab 30mg, 60mg, 90mg, 105mg, 150mg
제형 및 성상	무색 또는 연노란색의 액이 무색투명한 바이알에 든 주사제
효능·효과	혈액응고 제VIII인자에 대한 억제인자를 보유한 A형 혈우병(선천성 혈액응고 제VIII인자 결핍) 환자에서의 출혈 빈도 감소 또는 예방을 위한 일상적인 예방요법(routine prophylaxis)
용법·용량	에미시주맙으로서 1회 3mg/kg을 1주 간격으로 4회 피하투여하고, 이후에는 1회 1.5mg/kg을 1주 간격으로 피하 투여함.
의약품 분류	339(기타의 혈액 및 체액용약), 전문 의약품
품목허가일	2019년 1월 17일

나. 주요 내용

(1) 대상 질환의 특성

□ 혈우병과 항체 환자¹⁾²⁾³⁾

- 혈우병은 X염색체에 위치한 유전자 돌연변이로 혈액응고 8인자(FVIII) 또는 9인자(FIX) 활성도가 정상인에 비해 감소된 선천성 출혈 질환임.
 - 8인자 활성도가 감소된 경우는 A형, 9인자가 감소된 경우는 B형으로 분류함.
 - 국내 환자수는 A형 1,687명, B형 417명임(2017년 말 기준).
- 혈우병 환자 출혈의 대부분은 혈액응고인자 농축제제(CFC: Coagulation Factor Concentrate)를 정맥으로 투여하여 부족한 혈액응고인자를 보충하여 출혈을 치료하고 예방함.
 - 혈우병에서의 예방요법(routine prophylaxis)은 정기적으로 응고인자를 주입하여 중등증⁴⁾ 정도의 응고인자 활성도를 유지하여 혈우병 관절증 등의 발생을 낮추어 환자의 삶의 질을 높이는 방법임⁵⁾.
- [항체 환자] 혈우병 환자 중 혈액응고 인자에 대한 항체(inhibitor)를 가진 환자를 '항체 환자'라 하고, 항체 발생은 응고인자제제를 투여할 때 발생하는 심각한 합병증 중 하나임.
 - A형 혈우병은 B형 보다 항체 발생률이 높고, 대부분 응고인자 활성도가 1% 미만인 중증 환자에서 항체가 발생됨⁶⁾.
 - 국내 A형 혈우병 환자 항체 발생률 약 10%이고, 고항체, 저항체, 일시항체 환자를 모두 합한 환자수는 88명임(2017년 말 기준)⁷⁾.

1) 2017 혈우병 백서, 한국혈우재단, 2018.5.4.

2) 혈우병 진료 매뉴얼, 제 3판(2017), 범문에듀케이션

3) Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach, 10e(2017), McGraw-Hill Education> Chapter 101. Coagulation Disorders

4) 정상인의 활성도는 50~150%이고, 혈우병 환자의 경우 응고인자 활성도에 따라 중증(<1%), 중등증(1~5%), 경증(>5~40%)으로 분류함.

5) 윤희중, 혈우병의 치료, J Korean Med Assoc 2007; 50(9): 815 - 822

6) Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach, 10e(2017), McGraw-Hill Education> Chapter 101. Coagulation Disorders

7) 2017 혈우병 백서, 한국혈우재단, 2018.5.4.

□ 항체 환자의 치료⁸⁾⁹⁾¹⁰⁾

○ 항체 환자 치료 방법은 항체가¹¹⁾에 따라 다름.

- 항체가가 5BU 미만으로 유지되는 저항체 환자의 경우, 더 많은 응고인자를 투여하여 항체를 포화시키는 치료방법을 사용함.
- 5BU 이상의 항체 역가를 가지는 환자는 응고인자 제제를 고용량으로 투여하여도 목표한 혈장활성도를 얻기 어려워 우회치료를 사용하여야 함.
 - 우회치료제(Bypassing agent)는 혈액응고 과정 중 FVIII과 FIX을 거치지 않고 우회(迂回)하여 혈액응고를 가능하게 하는 제제임¹²⁾.

○ [항체환자 예방요법] 중증 혈우병 환자에서 예방요법을 통해 출혈 횟수와 관절병증 발생을 감소시킬 수 있는 것과 같이 항체 환자에서 우회인자를 주기적으로 투여하여 출혈을 예방하는 방법임.

- 우회인자의 경우 aPCC(activated prothrombin complex concentrates, 웨이바주[®])와 rFVIIa(recombinant activated factor VII, 노보세븐알티주[®])가 현재까지 개발되어 사용됨¹³⁾.
 - 단, 국내에서는 항체 환자 예방요법에 있어 허가사항 및 급여기준에 의해 사용이 제한적임.
- 항체 환자 예방을 위한 유지요법에 대한 연구는 많지 않고, 아직 세계적으로 의견 일치를 이룬 프로토콜은 없음.

○ [면역관용요법(ITI, Immune Tolerance Induction)]¹⁴⁾ 혈우병 항체 환자의 항체를 제거하는 유일한 치료법임.

- 혈액응고인자 제제를 지속적으로 투여하여 면역관용을 유도하여 항체를 제거하는 방법으로 저용량 및 고용량 투여법이 있고, 치료 시작 후 면역

8) 혈우병 진료 매뉴얼, 제 3판(2017), 범문에듀케이션

9) Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach, 10e(2017), McGraw-Hill Education> Chapter 101. Coagulation Disorders

10) Current Diagnosis & Treatment: Pediatrics, 24e(2018), McGraw-Hill Education> Chapter 30. Hematologic disorders

11) 항체 역가는 베데스다 유닛으로 표시하며, 1베데스다 유닛(BU, Bethesda Unit)은 정상 혈장의 FVIII, FIX를 50% 불활성화 시키는 항체량을 나타냄.

12) 우회인자제제는 혈장에서부터 추출한 비타민K-의존 혈액응고 인자들(FII, VII, IX, X)의 복합체인 프로트롬빈복합체(Prothrombin Complex Concentrate; PCC)와 제조과정 중 활성화를 통해 활성화된 FVII, IX, X 인자가 포함된 활성프로트롬빈복합체제(Activated Prothrombin Complex Concentrate; APCC) 및 유전자재조합방법으로 생산된 유전자재조합활성7인자(rFVIIa)가 있음.

13) 혈우병 진료 매뉴얼, 제 3판(2017), 범문에듀케이션

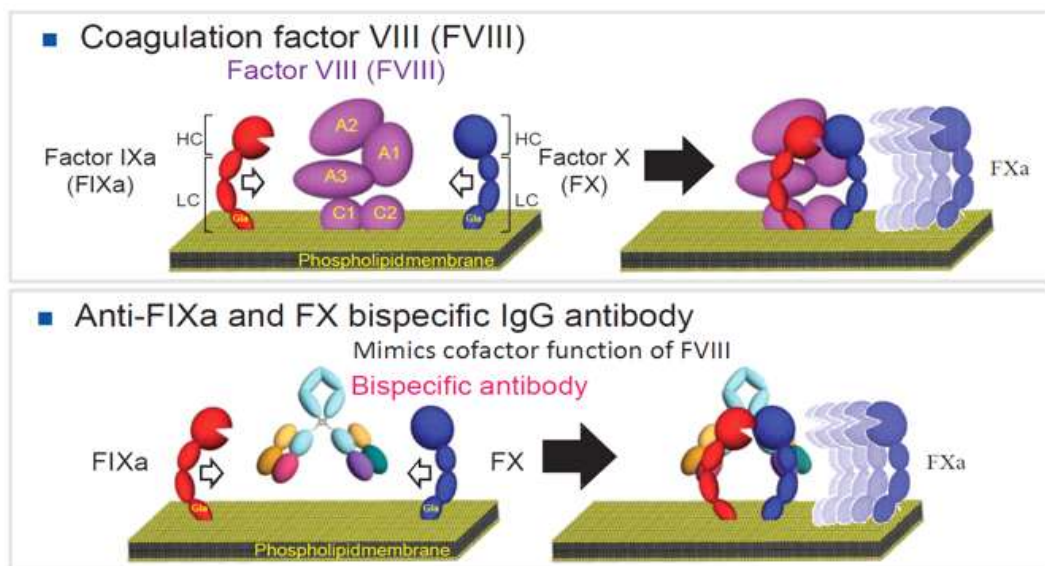
14) Current Medical Diagnosis & Treatment, 58th ed(2019), McGraw-Hill Education

관용은 수개월에서 최대 2~3년이 소요되기도 하나 성공한 경우 대부분 33개월 이내에 면역관용이 성취됨.

- 국내에서는 『면역관용요법의 영양급여에 관한 기준』¹⁵⁾에 따라 혈우병 A 항체 환자에게 영양급여 하는 치료법으로 이를 실시하기 위해서는 건강보험심사평가원의 심의를 거쳐야 함.

(2) 약제 특성

- Emicizumab은 새로운 기전의 혈우병 약제이고, 주 1회 피하 주사하는 약제임¹⁶⁾¹⁷⁾¹⁸⁾¹⁹⁾
- 개발 기전에 따라 분류 시 이중 특이성 항체(Bispecific antibody)로 혈액응고 9인자와 10인자에 동시에 결합하여 혈우병 A 환자에게서 소실된 8인자의 역할을 대신함.



- 국내에서는 ‘항체가 있는 A형 혈우병 환자’에만 허가 받았으나 미국, 유럽, 일본에서는 ‘항체가 없는 A형 혈우병 환자’ 예방요법에도 허가가 있음.

15) 건강보험심사평가원 공고 제2012-96호, 2012.6.18.

16) Current Medical Diagnosis & Treatment, 58th ed(2019), McGraw-Hill Education

17) Current Diagnosis & Treatment: Pediatrics, 24e(2018), McGraw-Hill Education> Chapter 30. Hematologic disorders

18) 혈우병 진료 매뉴얼, 제 3판(2017), 범문에듀케이션

19) Ferri's Clinical Advisor 2020, Elsevier, Inc.

(3) 교과서 및 임상진료지침

- 신청품은 교과서²⁰⁾²¹⁾²²⁾²³⁾에 혈우병 A 환자 출혈 예방요법에 사용할 수 있는 약제로 언급되어 있고, 국내 임상진료지침²⁴⁾에 신청품은 새로운 혈우병약제로 소개되어 있음.

(4) 임상시험 결과

- 3상 임상문헌 1편과 동 문헌 환자를 대상으로 삶의 질을 평가한 문헌 1편을 검토함.
- [HAVEN-1]²⁵⁾ 12세 이상 혈우병 A 항체 환자이면서 출혈빈도가 24주 동안 6회 이상인 고반응 항체²⁶⁾ 환자를 대상으로 한 3상, 다국가, 다기관 임상시험으로, Emicizumab 예방요법군(A군, 35명)과 예방요법을 하지 않는 군(B군, 18명)으로 2:1 무작위 배정 임상 시험을 수행하였음.
 - 1차 평가지표는 A, B군의 24주 동안 출혈차²⁷⁾로 emicizumab 예방요법군의 ABR(annualized bleeding rate)은 2.9회, 비예방요법군은 23.3회로 출혈 감소율은 87%임($p<0.001$).
- [HAVEN-1, Health-related outcomes]²⁸⁾ HAVEN 1에 포함된 A, B, C군²⁹⁾ 환자를 대상으로 임상시험 시작 시점과 그 후 건강 관련 지표(① 삶의 질, ② 건강상태, ③ 직장/학교 결석일, ④ 입원 여부)를 매달 평가하였음.
 - ① 성인 환자를 대상으로 ‘혈우병 특이적 삶의 질 도구(Haem-A-QoL³⁰⁾)’로 측정한 총점과 ‘Physical health’ 영역 점수는 A군에서 B군 대비 통계적으로 유의한 차이를 보였음.

20) Harrison's Principles of Internal Medicine, 20e(2018), McGraw-Hill Education> Chapter 112. Coagulation Disorders

21) Current Medical Diagnosis & Treatment, 58th ed(2019), McGraw-Hill Education

22) Current Diagnosis & Treatment: Pediatrics, 24e(2018), McGraw-Hill Education> Chapter 30. Hematologic disorders

23) Ferri's Clinical Advisor 2020, Elsevier, Inc.

24) 혈우병 진료 매뉴얼, 제 3판(2017), 범문에듀케이션

25) Johannes Oldenburg et al., Emicizumab Prophylaxis in Hemophilia A with Inhibitors, N Engl J Med 2017;377:809-18.

26) 혈장에 존재하는 항체 역가가 5BU/mL 이상인 경우를 의미함.

27) The primary end point was the difference in the rate of treated bleeding events(hereafter referred to as the bleeding rate)

28) Johannes Oldenburg et al., The effect of emicizumab prophylaxis on health-related outcomes in persons with haemophilia A with inhibitors: HAVEN 1 Study, Haemophilia. 2019;25:33-44.

29) C군(n=49)은 이전에 우회치료제로 예방요법을 받던 환자가 emicizumab 예방요법으로 전환한 경우로 intra-individual 비교 결과임.

30) Haemophilia Quality of Life Questionnaire for Adults. 10영역, 46개 항목으로 구성되어 있음.

- ② 건강상태는 EQ-5D-5L³¹⁾ 설문과 EQ-VAS(visual analogue scale)를 이용하여 측정한 결과, A군은 25주시점에서 B군 대비 유의미한 개선을 보였음.
 - ③ A, B군 환자 결근율은 임상시험 시작시점과 비교 시 임상시험 기간에도 유사하였음.
 - ④ 입원일수 중앙값은 A군 1.9일, B군 4.2일, C군 0.7일임.
- ※ HAVEN-1 임상시험의 6개월 연장 연구와 HAVEN-2(12세 이하 혈우병 A 항체 환자 대상) 임상시험 결과가 발표되었으나 초록(abstract)³²⁾³³⁾만 있음. 항체가 없는 환자에 대한 임상 시험은 허가사항 범위 밖이라 검토에서 제외하였음.

(5) 학회의견³⁴⁾

- 현재 국내에서 항체가 있는 혈우병 A형 환자의 경우 예방요법을 받고 있는 환자는 없다고 할 수 있고, 출혈 발생 시 출혈에 대한 치료를 시행하고 있음.
 - 혈우병 항체 환자의 경우 항체가 없는 환자와 비교 시 합병증 발생률은 유사하나, 출혈 시 치료에 대한 반응률이 낮고 입원 기간이 길어질 수 있음.
 - 신청품의 부작용 중 하나인 혈전증 발생 및 사망률에 대해서는 제약사가 시판 후 지속적으로 보고하고 있음.
- ※ 2019.6.30.까지 보고된 사망건수는 총 13건이고, 이와 관련된 구체적인 자료는 자료의 불완전성, 환자 개인 정보 등의 사유로 공개하지 않음.

(6) 진료상 필수 여부

- 「약제의 영양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조」 해당 여부: 해당 없음.

31) European Quality of Life 5-Dimensions 5-levels

32) Maria Elisa Mancuso et al., Emicizumab Prophylaxis in Adolescent/Adult Patients with Hemophilia A Previously Receiving Episodic or Prophylactic Bypassing Agent Treatment: Updated Analyses from the HAVEN 1 Study, Blood 2017 130:1071

33) G. Young et al., HAVEN 2: Emicizumab Prophylaxis for Children with Haemophilia A with FVIII Inhibitors, British Journal of Haematology 2019 185 Supplement 1 (30-31)

34) 한국혈전지혈학회(), 대한혈액학회()

(7) 급여기준 검토결과

○ 약제급여기준 소위원회 및 내부 자문 결과

구 분	세부인정기준 및 방법
[339] Emicizumab 주사제 (품명: 헴리브라 피하주사 30mg 등)	허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하 며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. 투여대상 제8인자 항체를 보유한 중증 A형 혈우병 환자(응고인자 활성도가 1% 미만)로 서 다음 조건을 모두 만족하는 경우 - 다 음 - 1) 만12세 이상이면서 체중이 40kg 이상 2) 항체역가가 5BU(Bethesda unit)/mL 이상의 이력이 있는 경우 3) 최근 24주간 출혈건수가 6회 이상으로 우회인자제제를 투여하였거나 또 는 면역관용요법에 실패한 경우 나. 투여방법 원내 투여를 원칙으로 하며 허가사항(용법·용량) 범위 내에서 투여 시 요양 급여를 인정함. 다. 투여기간: 최대 24주 라. 투여중지 기준 동 약제 투여 전 치료법과 비교하여 출혈건수가 증가하는 경우 마. 최근 1년간 혈우병 진료 실적이 있는 혈액종양 소아청소년과 전문의 또는 혈액종양 내과 전문의 처방에 한하여 요양급여를 인정함.

(8) 제외국 약가집 수재 현황

- 신청품 약가는 A7 국가 모두에 수재되어 있고, 90mg은 일본에만 있음.
- 제외국 평가결과 CADTH(캐나다), NICE(영국), PBAC(호주), SMC(스코틀
랜드) 평가결과는 검색되지 않았음.
- NICE에서는 보건의료기술 평가를 하는 의약품을 선정하는 단계(Technology
appraisal Topic selection)가 있고, 선정 기준에 의해 Emicizumab은 평가
를 위한 대상 선정에서 제외되어 있는 것으로 확인됨.